Universidad Manuela Beltrán
Acreditada en Alta Calidad Multicampus

Ingeniería Web

Facultad de ingeniería de software

Elaborado Por:

Hayder Duván Carreño Ramos

Juan Esteban Bustos Rojas

Miguel Eduardo Angulo Cantor

Juan Felipe Rojas Caceres

Diana Marcela Tojica Rodríguez

Bogotá D.C. Colombia

3 de marzo del 2026

ANÁLISIS DEL USO DEL DOM EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CANCHAS DE TENIS

Introducción

Este documento tiene como objetivo explicar cómo nuestro proyecto denominado "Sistema de gestión de canchas de tenis, empleados y turnos" utiliza los conceptos del DOM (Document Object Model), basándose en los temas vistos en clase.

Se relaciona con aspectos como selección de elementos, modificación, eventos, seguridad y buenas prácticas en desarrollo web.

Implementación del DOM en el Sistema

-El sistema hace uso constante del DOM (Document Object Model) para manipular la interfaz en tiempo real.

Acceso a Elementos:

```javascript
document.getElementById('user-name').textContent = currentUser.nombre;
```

Creación Dinámica de Elementos

Ejemplo en canchas:

```javascript
const card = document.createElement('div');
card.className = 'cancha-card';
grid.appendChild(card);
```

Modificación de Contenido

Ejemplo en tablas:

```javascript
tbody.innerHTML = '';
tbody.appendChild(row);
```

Manipulación de Clases

Ejemplo en vistas:

```javascript
element.classList.add('active');
element.classList.remove('active');
```

Eventos del Usuario

Ejemplo:

```javascript
button.addEventListener('click', openCanchaModal);
```

```javascript
form.addEventListener('submit', handleRegister);
```

Uso del DOM en Notificaciones

Ejemplo:

```javascript
const n = document.createElement('div');
container.appendChild(n);
```

Aspectos que resaltan la Implementación del DOM en el código

La implementación del Document Object Model (DOM) en el Sistema de Gestión de Turnos y Pagos del Club de Tenis permite una interacción dinámica, eficiente y en tiempo real entre el usuario y la plataforma.

A través del acceso directo a los elementos del documento, el sistema puede mostrar información actualizada, como datos del usuario, disponibilidad de canchas y registros de turnos, garantizando una experiencia clara y organizada.

La creación dinámica de elementos facilita la generación automática de tarjetas, tablas y notificaciones, evitando la recarga constante de la página y mejorando el

rendimiento general del sistema. Asimismo, la modificación del contenido permite actualizar datos sin afectar la estructura principal de la aplicación.

El uso adecuado de la manipulación de clases contribuye a una navegación intuitiva, resaltando vistas activas y mejorando la presentación visual. Por otro lado, el manejo de eventos asegura que las acciones del usuario, como registros, reservas o cancelaciones, sean procesadas correctamente.

Finalmente, la implementación del DOM permite integrar notificaciones dinámicas que informan al usuario sobre el estado de sus acciones, fortaleciendo la comunicación entre el sistema y el usuario.

De esta manera, el uso eficiente del DOM garantiza un sistema interactivo, organizado, escalable y orientado a una mejor experiencia del usuario, cumpliendo con los principios del desarrollo web moderno y las buenas prácticas de programación.

.

RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL DOM

Nuestro sistema web está construido usando *HTML, CSS y JavaScript*, lo que permite interactuar con la información de:

- Canchas disponibles
- Empleados registrados
- Turnos asignados
- Usuarios del sistema

Todo esto se maneja mediante el DOM, ya que cada elemento de la página es representado como un nodo dentro del documento.

SELECCIÓN DE ELEMENTOS

En el sistema, usamos selectores para acceder a los elementos del HTML.

Ejemplos en el proyecto:

* Formularios de registro de empleados

* Listas de turnos

* Botones de reserva

* Campos de búsqueda

Métodos utilizados:

* getElementById()

* querySelector()

* querySelectorAll()

Estos permiten acceder a los datos y manipularlos dinámicamente.

MODIFICACIÓN DEL DOM

Nuestro proyecto modifica elementos en tiempo real según las acciones del usuario.

Aplicaciones prácticas:

* Mostrar turnos disponibles

* Actualizar listas de empleados

* Cambiar estados (ocupado / libre)

* Mostrar mensajes de confirmación

Técnicas usadas:

* innerText

* innerHTML

* classList

* style

Esto permite que la página sea dinámica e interactiva.

MANEJO DE EVENTOS

El sistema responde a acciones del usuario mediante eventos.

Eventos implementados:

* Clic en botones

* Envío de formularios

* Cambios en campos

* Selección de fechas

Ejemplo:

Se usa addEventListener() para capturar las acciones del usuario y ejecutar funciones.

Esto permite:

* Registrar turnos

* Guardar empleados

* Cancelar reservas

* Validar datos

PROPAGACIÓN DE EVENTOS

Cuando el usuario interactúa con la página, los eventos se propagan por el árbol DOM.

En el proyecto se controla esto para evitar errores, usando:

* event.stopPropagation()

* event.preventDefault()

Así se evita que se ejecuten acciones innecesarias.

DELEGACIÓN DE EVENTOS

Para optimizar el sistema, se utiliza delegación de eventos.

Aplicación:

En listas dinámicas de turnos o empleados, se asigna el evento al contenedor principal y no a cada elemento individual.

Esto mejora:

* Rendimiento

* Organización del código

* Mantenimiento

Seguridad: Uso de innerHTML y XSS

El uso incorrecto de innerHTML puede generar vulnerabilidades.

RIESGOS:

- Inyección de código
- Ataques XSS
- Robo de información

MEDIDAS EN EL PROYECTO:

- Validar entradas
- Usar textContent
- Limpiar datos
- No permitir scripts externos

ACCESO AL DOM Y RENDIMIENTO

El acceso frecuente al DOM puede afectar el rendimiento.

Buenas práticas:

- Guardar referencias en variables
- Evitar consultas repetidas
- Usar fragmentos
- Optimizar ciclos

Esto mejora la velocidad del sistema.

SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Nuestro proyecto separa correctamente:

* HTML → Estructura

* CSS → Diseño

*JavaScript → Lógica

Esto permite:

* Mejor organización
* Mantenimiento sencillo
* Trabajo en equipo

CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO

El sistema espera a que cargue el DOM antes de ejecutarse.

Se usa:

* DOMContentLoaded
* window.onload

Esto evita errores por elementos no cargados.

BENEFICIOS PARA EL SISTEMA

Gracias al uso correcto del DOM, el sistema logra:

* Automatizar reservas
* Controlar disponibilidad
* Gestionar empleados
* Reducir errores
* Mejorar experiencia del usuario

Conclusión

El uso del DOM en nuestro sistema de gestión de canchas de tenis es fundamental para su funcionamiento.

Permite una interacción dinámica, segura y eficiente, facilitando el control de turnos, empleados y recursos.

Además, cumple con los principios vistos en clase, garantizando buenas prácticas en desarrollo web.

Conclusión General del Proyecto

El Sistema de Gestión de Turnos y Pagos del Club de Tenis fue desarrollado aplicando de manera correcta los conceptos fundamentales de Ingeniería Web y Programación, integrando tanto la arquitectura del sistema como el manejo del DOM, de acuerdo con los temas explicados en clase.

A partir de lo observado en las imágenes del tablero, se evidencian conceptos como la estructura del DOM, selección de elementos, modificación de contenido, manejo de eventos, propagación, delegación, seguridad y ciclo de vida del documento. Estos principios fueron implementados en el proyecto para garantizar una aplicación dinámica, organizada y funcional.

La adopción de una arquitectura Cliente-Servidor en Tres Capas junto con el patrón MVC permitió separar claramente la interfaz, la lógica del negocio y el manejo de datos, facilitando el mantenimiento, el trabajo colaborativo y la escalabilidad del sistema. Esta organización contribuye a que el proyecto tenga una estructura profesional y alineada con los estándares actuales de desarrollo web.

El uso adecuado del DOM permitió manipular los elementos de la página en tiempo real, actualizar información sin recargar la aplicación, gestionar eventos del usuario y mostrar notificaciones dinámicas. Gracias a esto, el sistema responde de forma eficiente a las acciones del usuario, mejorando la experiencia y reduciendo errores.

Asimismo, se tuvieron en cuenta aspectos importantes como la seguridad, evitando malas prácticas en el uso de innerHTML, validando los datos ingresados y controlando la propagación de eventos, lo cual fortalece la confiabilidad del sistema.

En conjunto, la integración entre arquitectura, patrón MVC y manipulación del DOM permitió construir una plataforma estable, organizada y preparada para futuras mejoras, como la implementación de pagos en línea o conexión con bases de datos en la nube.

En conclusión, este proyecto demuestra la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en clase, reflejados en un sistema funcional, escalable y profesional, que cumple con los objetivos propuestos y aporta una solución eficiente para la gestión del club de tenis.